

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	알고리즘	담당교수 (Instructor)	문성필	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150528501
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 컴퓨터, ICT융통물류융합, 인공 지능반도체융합 (대상외수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전필-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	연구관102	연락처 (Telephone)	02-850-1467	이메일 (e-mail)	monspo1@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	어떤 문제의 모든 사례에 대하여 해답을 찾을 수 있도록 컴퓨터 프로그램을 만들어내기 위해서는 각 사례에 대하여 해답을 찾아야 하는 일반적인 단계별 절차를 명시해야 하는데, 이러한 단계별 절차를 알고리즘이라고 한다. 알고리즘은 컴퓨터학의 모든 분야를 이해하는 기초가 되는 중요한 분야이다.				

교육목표	전공특화역량
알고리즘의 시간 및 공간 복잡도, 수학적 표현 및 분석 기법을 이해하고 다양한 알고리즘의 효율성을 정량적으로 평가할 수 있는 기초 이론 역량을 배양한다	기초 이론 역량
현실 세계의 문제를 알고리즘 문제로 추상화하고 이를 정형화하는 능력을 기르며, 다양한 조건과 제약을 분석하여 문제를 명확하게 정의하는 역량을 강화한다	기초 이론 역량 문제 정의 역량
분할정복, 탐욕법, 동적계획법, 백트래킹, 분기한정 등의 설계 전략을 실제 문제에 적용하고, 주어진 조건에 적합한 알고리즘을 설계 및 구현할 수 있는 실무 능력을 기른다	문제 정의 역량 도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	45
기말고사	100	45
출석	10	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Foundations of Algorithms/Richard E. Neapolitan/Jones & Bartlett Lea/2014/5/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Algorithm introduction, pseudocode, complexity analysis, efficient algorithm	- 알고리즘의 정의와 중요성 소개 - 의사코드를 통한 알고리즘 표현 방법 학습 - 효율적인 알고리즘 개발의 필요성을 Sequential Search vs Binary Search 예제를 통해 이해 - Fibonacci 수열 예제를 통한 알고리즘 효율성 비교	강의	Ch. 1.1-1.2
02	Order notation, Big O, Omega, Theta, time & space complexity, limit analysis	- 알고리즘의 시간복잡도와 공간복잡도 분석 기법을 학습 - Big O, Ω, Θ, little o 표기법의 정의와 사용법을 습득 - 극한과 L'Hôpital의 법칙을 활용한 차수 분석 방법 습득 - 복잡도 분석의 실제 적용 사례를 연습	강의	Ch. 1.3-1.4
03	Divide & Conquer, Binary Search, recurrence relation, Merge Sort	- 분할정복법의 기본 개념과 설계 전략을 소개 - 이진탐색 알고리즘의 구현과 복잡도 분석을 학습 - Merge Sort 알고리즘을 통한 분할정복 적용 사례 습득 - 점화식(recurrence relation) 생성과 해결 방법 학습	강의	Ch. 2.1-2.2
04	Master Theorem, Quick Sort, Strassen's matrix multiplication	- Master Theorem과 보조정리를 학습하고 점화식 해결에 적용 - Quick Sort 알고리즘의 구현과 평균/최악 경우 분석을 수행 - Strassen의 행렬 곱셈 알고리즘을 통한 고급 분할정복 기법을 학습 - 분할정복법의 한계와 적용 기준 이해	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 2.3-2.5, 2.8
05	Dynamic Programming, optimal substructure, binomial coefficient, Floyd's algorithm	- 동적계획법의 기본 개념과 최적 부분구조 이해 - 중복 부분문제의 식별과 메모이제이션 기법 학습 - 이항계수 문제를 통한 DP 적용 사례 학습 - Floyd의 최단경로 알고리즘 학습 & 분석	강의	Ch. 3.1-3.2
06	Optimization problems, chained matrix multiplication, optimal BST	- 최적화 문제의 특성과 최적의 원칙을 학습 - 연쇄 행렬 곱셈의 최적 괄호 배치 알고리즘 구현 - 최적 이진탐색트리 구성 알고리즘을 학습 - DP 테이블 구성과 해답 재구성 기법 습득	강의	Ch. 3.3-3.5
07	Greedy approach, MST, Dijkstra's algorithm, scheduling	- 탐욕적 접근법의 기본 개념과 탐욕 선택 속성 이해 - 최소신장트리(MST): Prim과 Kruskal 알고리즘을 학습 - Dijkstra의 단일출발점 최단경로 알고리즘을 구현 - 작업 스케줄링 문제에 대한 탐욕법 적용을 학습 - 동적계획법과 탐욕법의 차이점을 비교 분석	강의	Ch. 4.1-4.3

강의계획서 (SYLLABUS)

08	Review & Midterm Exam	- 1-7주차 내용 종합 복습 - 중간고사 (1-7주차 내용)	시험	Ch. 1 - 4
09	Knapsack problem variants, paradigm comparison	- 0-1 배낭문제와 분할가능 배낭문제의 차이점을 이해한다 - 동적계획법으로 해결하는 0-1 배낭문제 구현을 완성 - 탐욕법으로 해결하는 분할가능 배낭문제를 구현 - 동적계획법과 탐욕법의 적용 기준과 성능을 비교 분석	강의	Ch. 4.5
10	Backtracking, state-space tree, n-Queens	- 백트래킹 기법의 개념과 상태공간 트리를 이해 - 깊이우선탐색과 유망성 검사(promising) 기법을 학습 - n-Queens 문제와 Sum-of-subsets 문제를 통한 구현 사례를 학습 - Monte Carlo 기법을 이용한 백트래킹 효율성 추정을 학습	강의	Ch. 5
11	Branch-and-Bound, optimization search	- 분기한정법의 개념과 너비우선탐색 전략을 학습 - 한정함수(bounding function)의 설계와 활용 방법을 습득 - 0-1 배낭문제에 대한 분기한정법 적용 사례를 구현 - 최귀우선탐색을 이용한 분기한정법과 TSP 문제를 학습	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 6
12	Computational Complexity: Sorting Problem	- 계산 복잡도의 기본 개념과 문제 분류를 학습 - 다양한 정렬 알고리즘들의 복잡도를 체계적으로 비교 분석 - 힙 정렬과 기수 정렬의 구현 및 분석을 수행 - 비교 기반 정렬의 하한(lower bound)을 이해하고 증명 - 결정 트리를 이용한 복잡도 분석 방법을 학습	강의	Ch. 7
13	Computational Complexity: Searching Problem	- 탐색 알고리즘의 복잡도 하한을 학습 - 보간 탐색(Interpolation search)과 성능 특성을 분석 - B-트리의 구조와 탐색 성능을 분석 - 해싱 기법과 충돌 해결 방법을 학습 - Selection 문제와 적대적 논증(adversary argument) 이해	강의	Ch. 8
14	Theory of NP, intractability, NP-completeness	- 계산 복잡도 클래스 P와 NP의 정의를 학습 - NP-완전 문제의 개념과 다항시간 축약을 이해 - 고전적인 NP-완전 문제들(SAT, 3-SAT, TSP, 해밀토니안 회로)을 학습 - NP-hard 문제를 위한 근사 알고리즘의 기본 개념을 소개 - 실제적 난해성(intractability)의 의미와 대응 방안을 논의	강의	Ch. 9
15	Review & Final Exam	- 9-14주차 내용 종합 복습 - 기말고사 (9-14주차 내용)	시험	Ch.4-9

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			